Практика | Задание №13

Уровень: "Важный"

Задание №1

Номер в КИМ: 13

В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное число, которое показывает, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая — к адресу узла в этой сети. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному адресу узла и маске сети.
Сеть задана IP-адресом 213.232.128.145 и маской сети 255.255.128.0. Сколько в этой сети IP-адресов, для которых количество нулей в двоичной записи IP-адреса кратно 5?
В ответе укажите только число.

Задание №2

Номер в КИМ: 13

В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное число, которое показывает, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая – к адресу узла в этой сети. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному адресу узла и маске сети.
Сеть задана IP-адресом 192.168.32.176 и маской сети 255.255.255.240. Сколько в этой сети IP-адресов, для которых сумма единиц в двоичной записи IP-адреса нечётна? В ответе укажите только число.

INSANEK.RU

Задание №3

Номер в КИМ: 13

В терминологии сетей TCP/IP маской подсети называется 32-разрядное двоичное число, определяющее, какие именно разряды IP-адреса компьютера являются общими для всей подсети — в этих разрядах маски стоит 1. Обычно маски записываются в виде четверки десятичных чисел — по тем же правилам, что и IP-адреса. Узлы с IP-адресами 114.75.41.39 и 114.75.11.61 находятся в одной сети. Укажите наименьшее возможное количество принадлежащих этой сети IP-адресов, в двоичной записи которых чётное число единиц.

Задание №4

Номер в КИМ: 13

В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное число, которое показывает, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая – к адресу узла в этой сети. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному адресу узла и маске сети.
Широковещательным адресом называется специализированный адрес, в котором на месте нулей в маске стоят единицы. Адрес сети и широковещательный адрес не могут быть использованы для адресации сетевых устройств.
Сеть задана IP-адресом одного из входящих в неё узлов 167.128.120.83 и сетевой маской 255.255.255.224.
Определите наибольший IP-адрес данной сети, который может быть присвоен компьютеру. В ответе укажите найденный IP-адрес без разделителей.
Например, если бы найденный адрес был равен 111.22.3.44, то в ответе следовало бы записать 11122344.

Задание №5

Номер в КИМ: 13

В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное число, которое показывает, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая к адресу узла в этой сети. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному адресу узла и маске сети. Широковещательным адресом называется специализированный адрес, в котором на месте нулей в маске стоят единицы. Адрес сети и широковещательный адрес не могут быть использованы для адресации сетевых устройств.
Сеть задана IP-адресом одного из входящих в неё узлов 97.191.34.206 и сетевой маской 255.255.255.240. Определите наибольший IP-адрес данной сети, который может быть присвоен компьютеру.
В ответе укажите найденный IP-адрес без разделителей.
Например, если бы найденный адрес был равен 111.22.3.44, то в ответе следовало бы записать 11122344.

Задание №6

Номер в КИМ: 13

В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное число, которое показывает, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая – к адресу узла в этой сети. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному адресу узла и маске сети.

Широковещательным адресом называется специализированный адрес, в котором на месте нулей в маске стоят единицы. Адрес сети и широковещательный адрес не могут быть использованы для адресации сетевых устройств.
Сеть задана IP-адресом одного из входящих в неё узлов 196.168.77.128 и сетевой маской 255.255.255.0.
Определите наименьший IP-адрес данной сети, который может быть присвоен компьютеру. В ответе укажите найденный IP-адрес без разделителей.
Например, если бы найденный адрес был равен 141.34.5.46, то в ответе следовало бы записать 14134546.

Задание №7

Номер в КИМ: 13

В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное число, которое показывает, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая к адресу узла в этой сети. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному адресу узла и маске сети.
Максом Теслой была задана сеть с IP-адресом узла 242.52.23.67 и маской сети 255.255.128.0.
Сколько в этой сети IP-адресов, для которых в двоичной записи IP-адреса суммарное количество единиц в правых двух байтах более чем вдвое меньше суммарного количества единиц в левых двух байтах?
В ответе укажите только одно целое число — количество найденных адресов.

Задание №8

Номер в КИМ: 13

В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное число, которое показывает, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая – к адресу узла в этой сети. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному адресу узла и маске сети.
Сеть задана IP-адресом узла 255.201.33.160 и маской сети 255.255.A.0, где A — некоторое допустимое для записи маски число. Определите минимальное значение A, для которого для всех IP-адресов этой сети в двоичной записи IP-адреса суммарное количество единиц в левых двух байтах не менее суммарного количества единиц в правых двух байтах.
В ответе укажите только число.

INSANEK.RU

Задание №9

Номер в КИМ: 13

В терминологии сетей TCP/IP маской сети называется двоичное число, которое определяет, какая часть IP-адреса узла принадлежит к адресу сети, а какая к адресу узла в этой сети. Адрес сети формируется путем выполнения поразрядной конъюнкции между заданным адресом узла и маской сети. Сеть, содержащая узел с IP-адресом 207.0.A.163, имеет маску сети 255.255.255.192, где A — любое допустимое для записи IP-адреса число. Определите количество значений A, при которых для всех IP-адресов этой сети в двоичной записи IP-адреса суммарное количество нулей в левых двух байтах больше суммарного количества нулей в правых двух байтах. Укажите только число в ответе.

Уровень: "Сложный"

Задание №1

Номер в КИМ: 13

В сетевой терминологии протокола TCP/IP, маской подсети называется двоичное число, которое определяет, какая часть IP-адреса узла относится к адресу сети, а какая — к адресу самого узла внутри этой сети. Маска начинается с последовательности единиц в старших разрядах и затем содержит нули. Обычно маска записывается согласно тем же правилам, что и IP-адрес — в виде четырех байтов, каждый из которых представлен десятичным числом. Адрес сети определяется путем применения поразрядной конъюнкции между заданным IP-адресом узла и маской. Например, если IP-адрес узла равен 131.32.255.131, а маска равна 255.255.240.0, то адрес сети будет 131.32.240.0.
Сеть задана IP-адресом 111.1.234.205 и маской сети 255.255.248.0. Сколько в этой сети адресов, для которых в двоичной записи четность количества нулей в октетах чередуется.

Задание №2

Номер в КИМ: 13

В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное число, которое показывает, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая - к адресу узла в этой сети. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному адресу узла и маске сети. Сеть, в которой содержится узел с IP- адресом 196.A.B.52, задана маской сети 255.255.255.248, где A и B – некоторые допустимые для записи IP-адреса числа.
Определите максимальную сумму значений A и B, для которых для всех IP-адресов этой сети в двоичной записи IP-адреса суммарное количество нулей в первых двух байтах больше суммарного количества единиц в последних двух байтах.
Примечание: не нужно рассматривать адреса, состоящие только из нулей и только из единиц.

Уровень: "Нет данных"

Задание №1

Номер в КИМ: 13

В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное число, которое показывает, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая – к адресу узла в этой сети.
Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному адресу узла и его маске. По заданным IP-адресу узла сети и маске определите адрес сети:
IP-адрес: 222.78.233.34
Маска: 255.255.240.0
В ответе укажите найденный IP-адрес без разделителей.
Например, если бы найденный адрес был равен 111.22.3.44, то в ответе следовало бы записать 11122344.

Задание №2

Номер в КИМ: 13

В терминологии сетей TCP/IP маска сети – это двоичное число, меньшее 2^{32}; в маске сначала (в старших разрядах) стоят единицы, а затем с некоторого места нули. Маска определяет, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая – к адресу самого узла в этой сети. Обычно маска записывается по тем же правилам, что и IP-адрес – в виде четырёх байт, причём каждый байт записывается в виде десятичного числа. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному IP-адресу узла и маске.
Если маска подсети 255.255.255.240 и IP-адрес компьютера в сети 114.126.104.124, то чему будет равен номер компьютера в сети?

Задание №3

INSANEK.RU

Номер в КИМ: 13

В терминологии сетей TCP/IP маска сети – это двоичное число, меньшее 232; в маске сначала (в старших разрядах) стоят единицы, а затем с некоторого места нули. Маска определяет, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая – к адресу самого узла в этой сети. Обычно маска записывается по тем же правилам, что и IP-адрес – в виде четырёх байт, причём каждый байт записывается в виде десятичного числа. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному IP-адресу узла и маске.
Для некоторой подсети используется маска 255.255.255.240. Сколько различных адресов компьютеров теоретически допускает эта маска, если два адреса (адрес сети и широковещательный) не используют?

Задание №4

Номер в КИМ: 13

В терминологии сетей TCP/IP маска сети – это двоичное число, меньшее 232; в маске сначала (в старших разрядах) стоят единицы, а затем с некоторого места нули. Маска определяет, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая – к адресу самого узла в этой сети. Обычно маска записывается по тем же правилам, что и IP-адрес – в виде четырёх байт, причём каждый байт записывается в виде десятичного числа. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному IP-адресу узла и маске.
Для некоторой подсети используется маска 255.255.255.128. Сколько различных адресов компьютеров теоретически допускает эта маска, если два адреса (адрес сети и широковещательный) не используют?